

Расчёт расстояния h от ламп до растений.

Метод расчёта: теоретический

Основные формулы:

* $PPFD = \frac{\Phi}{S}$; где Φ – фотонный поток одной лампы = 36 мкмоль/с, S – эффективная площадь засветки.

** $S = W \times L$; где W – ширина засветки, L – длина лампы.

*** $W = 2 \times h \times \tan(\frac{\alpha}{2})$, где α – угол раствора одной лампы, экспериментально определённый как 120°

Кейл, мангольд и базилик – светолюбивые культуры. Для активного набора биомассы им требуется PPFD в диапазоне 200-300 мкмоль/м²*с при периоде освещения 16 часов.

Из формул, приведённых выше с учётом количества ламп, равного 6 определим расстояние от ламп до растений в разные стадии роста, объединив примерные диапазоны показаний PPFD.

Растения	Диапазон PPFD (мкмоль/м ² *с)	
	Проращивание семян	Нарост зелёной массы
Кейл	200-400	400-700
Мангольд	100-200	250-400
Базилик	100-300	250-400

Итого:

$PPFD_{\text{проращ}} = 200 \text{ мкмоль/м}^2 \cdot \text{с} \Rightarrow h_1 = 0.21 \text{ м}$

$PPFD_{\text{нар}} = 400 \text{ мкмоль/м}^2 \cdot \text{с} \Rightarrow h_2 = 0.1 \text{ м}$